

Examensarbete i Teknik

Grundnivå, 15 hp

Trender inom användarinvolvering under upphandling till det svenska försvaret

CARL BLANCK

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:187

Trender inom användarinvolvering under upphandling till det svenska försvaret

Carl Blanck

Examinator	Handledare
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Det spända säkerhetsläget har satt stora krav på Försvarsmakten att växa. Detta inte bara i form av en större mängd grundläggande utrustning så som uniformer och tält, men även många nya system för att till exempel kontra drönare, eller att uppdatera gammal utrustning som inte bytts ut sedan upplösningen av Sovjetunionen. Man har länge arbetat med en avskalad budget, och en också avskalad manskapsbasis. Nu vänder detta, och stora inköp måste göras.

Försvarets Materielverk (FMV) är ansvariga för att tillhandahålla den materiel som Försvarsmakten (FM) behöver. Detta arbete syftar till att undersöka hur FMV arbetar för att säkerställa att den materiel som nu ska köpas in håller en hög kvalitetsnivå, och hur företagen som levererar den arbetar med FMV för att uppnå detta, särskilt kring det viktiga området användarinvolvering. Användarinvolveringen är här särskilt intressant eftersom det är en myndighet som köper och kravställer materielen, och en annan som faktiskt efterfrågar den och ska använda den. Denna separation komplicerar tillgången på användare och processerna som syftar därtill.

Arbetet är baserat på en litteraturstudie för att etablera en grundläggande teori kring hur användarinvolvering genomförs och hur det påverkar produkter och de organisationer som implementerar det. Sedan utförs en kvalitativ intervjustudie med relevanta personer inom FMV och SAAB för att undersöka hur arbetet ser ut i praktiken och vilka förändringsmönster som uppstått.

Resultatet var att de huvudsakliga problemen som FMV och andra aktörer försöker överkomma är en brist på utbildad personal efter många år av nedskärningar, brist på tillgång på den personal som finns på grund av många nya uppgifter, samt tidsbrist på grund av säkerhetsläget. Man arbetar på FMV aktivt på detta genom att försöka ändra på de arbetssätt som etablerats under lägre budgetar och fredstid, använda ny teknik för att involvera användare tidigare i processerna, och stötta personal i att genomföra involveringsarbeten.

***Nyckelord*:** Användarinvolvering, försvar, upphandling, komplexa produkter



Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 ECTS, Course MF131X

TRITA-ITM-EX 2026:187

Trends in user involvement in procurement for the Swedish Armed Forces

Carl Blanck

Examiner	Supervisors
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

The tense state of international security has placed large demands on the Swedish Armed Forces to grow larger. This not only in the form of larger amounts of basic equipment such as uniforms or tents, but also many new systems including drone defense or replacing dated cold-war materiel. For a long time work has been conducted under scaled-back budgets and manpower availability. This is now being reversed, and large purchases are to be conducted.

The Swedish Defence Materiel Administration (FMV) is responsible for providing the materiel that the Swedish Armed Forces (FM) requires. This project intends to investigate how FMV works to ensure that the materiel which is to be purchased maintains a high degree of quality, and how the companies delivering it work with FMV to achieve this, especially on the important area of user involvement. User involvement is of special note here since one government body is purchasing and specifying the materiel, while another requests and is to use it. This separation complicates access to end users and the processes involved.

The project is based on a literature review to establish a basic theory of how user involvement is conducted, and how it affects products and the implementing organizations. Afterwards, a qualitative interview study is conducted with relevant persons within FMV and SAAB to investigate how this work is conducted in practice and what patterns of change have developed.

The result was that the primary problems that FMV and other actors are trying to overcome are a lack of educated personnel after years of scaling down operations, lack of access to that personnel which remains due to a large amount of new tasks, as well as time constraints caused by the international security landscape. Work is actively being done at FMV on this area by trying to change the workflows established during lower peacetime budgets, leverage new technology to involve users earlier in the processes, and supporting existing personnel in conducting user involvement.

***Keywords*:** User involvement, defence, procurement, complex products

FÖRORD

Detta kandidatexamensarbete på området integrerad produktutveckling har utförts på Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 2026. Jag vill först och främst tacka alla respondenter som ställt upp med sin tid och kunskap, och utan vilka detta arbete inte skulle kunnat genomföras. Sedan vill jag tacka Gunilla Ölundh Sandström och Magnus Eneberg för deras fantastiska hantering av projektet. Extra stort tack till Gunilla som alltid varit ett stort stöd i att realisera detta och alltid haft bra svar på mina mejl. Till sist vill jag tacka alla de andra som bidragit till att jag kunnat färdigställa detta arbete. Till de som förmedlat kontakter och hört sig för å mina vägnar, de som har hjälpt och stöttat mig i mina andra åtaganden när jag behövt lägga mer tid än väntat på projektet, och kanske inte minst de som behövt lyssna på mig prata om detta i ett halvår: Tack!

Carl Blanck

Stockholm, juni 2026

INNEHÅLL

1 INLEDNING 1

1.1 Problematisering 1

1.2 Syfte 2

1.3 Forskningsfrågor 2

1.4 Avgränsningar 2

2 TEORETISK REFERENSRAM 3

2.1 Några exempel på metoder 3

2.2 Fördelar med användarinvolvering 4

2.3 Svårigheter med användarinvolvering 5

2.4 Upphandling till försvaret 6

3 METOD 7

1.1 Litteraturstudie 7

1.1 Intervjustudie 7

1.1 Val av respondenter och företag 8

1.1 Kvalitetsdiskussion 9

1.1 Användning av AI-verktyg i arbetet 10

4 RESULTAT 11

1.1 Hur arbetar man mellan myndighet och industri 11

1.1 Effekter av arbetssättet och rådande problematik 12

1.1 Trender och förändring 13

5 ANALYS OCH DISKUSSION 15

5.1 Hur FMV, Försvarsmakten, och företag arbetar med varandra 15

5.2 Hur arbetet med användarinvolvering i försvaret förändras 17

6 SLUTSATSER 19

6.1 Hur samarbetar FMV med Försvarsmakten och industriaktörer kring användarinvolvering? 19

6.2 Hur har arbetet med användarinvolvering i försvaret förändrats på senare år? 19

7 REFERENSER 21

BILAGA A: INTERVJUGUIDE 23

1 INLEDNING

I detta kapitel beskrivs arbetets bakgrund och syfte, samt preciserade forskningsfrågor och relevanta avgränsningar för resultatet.

1.1 Problematisering

Sverige står idag inför ett allvarligt försämrat säkerhetsläge. Rysslands aggression mot Ukraina, och Europa som helhet, gör att landet för första gången sedan kalla krigets slut på allvar måste betrakta risken för ett mellanstatligt krig. De nedskärningar på militären som gjorts ska nu vändas om, med stora inköp av både enkel och komplex materiel som följd.

Under senare år har vi sett en stor utveckling av krigsmateriel[1], främst kring drönare, vilket är extra tydligt i Ukraina. Det utvecklas även på annat håll. System för kommunikation och koordination är i ständig utveckling, integration av autonoma system är en stor fråga (Yang m.fl., 2020), och riktade energivapen är aktuella (Kaushal och Kaddoum, 2017). Mycket teknik ska implementeras, och gärna snabbt. En ökad försvarsbudget ger möjligheter för hög utvecklingstakt, och omvärldsläget sätter krav på snabb implementering, trots en hög teknologisk osäkerhet. Detta sammanställt sätter stora krav på företagens och FMV:s utvecklingsprocesser att bli snabbare samtidigt som systemens lämplighet inte får försämras.

En viktig del i utveckling av nya produkter är användarinvolvering. Genom att involvera användare i olika delar av designprocessen kan man lättare identifiera behov, undvika onödiga kostsamma detaljer, och se till att produkten verkligen tjänar till att lösa användarens problem (Kujala, 2003). Militära system har unika svårigheter för detta. Till skillnad från en enkel konsumentvara krävs det samtycke från berörd myndighet att utföra prövningar av en produkt i riktig tjänst, och det är svårt att observera en användare i sin miljö för att identifiera problem. Man har alltså inte samma frihet som i det civila för användarinvolvering. När man lyckas ta sig förbi dessa svårigheter finns det dock goda chanser för utveckling (Sauser, 2026). Det är precis som utvecklingen av drönare väldigt tydligt i Ukraina. En stor faktor i deras snabba anpassning till drönarkrigets verkligheter är att de etablerat nära samarbeten med den civila industrin, möjliggjort tester av nya system skarpt i fält och skapat initiativ för kollaborativ utveckling.

Sverige är ett av de få länder i världen som har en inhemsk produktion av stridsflygplan. Det är ett dyrt åtagande, och gör det väldigt viktigt att de levererade systemen är av hög kvalitet. Det gör det till en viktig fråga hur företagen samarbetar med Försvarets Materielverk (FMV) för att säkerställa detta. Vi ser alltså att användarinvolvering på detta område kan vara en viktig punkt att undersöka, eftersom det finns en tydlig men inte garanterad koppling mellan involvering av användare och systemkvalitet (Bano och Zowghi, 2015). Hur arbetar företag egentligen med detta idag när materiel helst ska skyndas fram? Minskar man mängden involvering för att korta ned tidsåtgången? Hur säkerställer man att systemen blir bra, både från industrin och försvarets perspektiv? Hur anpassar sig FMV till situationen? Detta ämnar denna rapport undersöka, genom att undersöka hur företag och FMV samarbetar och hur denna verksamhet håller på att utvecklas.

[1] Krigsmateriel används i rapporten för att referera till sådan materiel som definieras i bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att öka kunskap och förståelse kring hur svenska företag inom försvarsindustrin samarbetar med myndigheter kring användarinvolvering, och vilka förändringar som pågår i det arbetet på grund av det rådande omvärldsläget.

1.3 Forskningsfrågor

1. Hur samarbetar FMV med Försvarsmakten och industriaktörer kring användarinvolvering?
2. Hur har arbetet med användarinvolvering i försvaret förändrats på senare år?

1.4 Avgränsningar

Den allra största avgränsningen är att arbetet bara kan betraktas relevant för högteknologiska system med långa livscykler. Personerna som intervjuats är alla involverade i denna typ av projekt, och deras iakttagelser kan inte antas gälla för resten av vare sig försvarsindustrin eller FMV. Det fanns heller inte möjlighet under rapportens gång att tillfråga aktiv personal inom Försvarsmakten om deras arbete på området, eller personal som tagit del som användare i involveringstillfällen. Detta gör rapporten avgränsad huvudsakligen till FMV och deras processer, med en del input från en respondent från SAAB. Rapporten innehåller heller ingen kvantitativ analys, vilket gör att det som rapporterats från industrin inte kan tas som universellt.

2 TEORETISK REFERENSRAM

I detta kapitel beskrivs den litteraturstudie som utgör arbetets teoretiska grund. I den ingår användarinvolvering i stort, några specifika metoder, och vilka fördelar och svårigheter som kan uppstå med dessa. Sist tillkommer lite information om offentlig upphandling och lagförändringar.

Användarinvolvering är en viktig faktor i utvecklingen av nya system och produkter, men det är egentligen ett brett begrepp som beskriver många olika arbetssätt som alla söker att förbättra en produkt. Det kan vara genom att skapa en bättre förståelse av en användares problem och behov, eller förbättra hur produkten tillfredsställer de behoven (Damodaran, 1996; Gould m.fl., 1987; Taylor, 1974). Effektiv användarinvolvering har många fördelar, huvudsakligen förbättrad systemkvalitet, men även att undvika fördyring av produkter. Bano och Zowghi (2015) fann i en meta-studie att användarinvolvering i allmänhet resulterade i många fördelar, men också att negativa effekter förekom oftare än väntat i de undersökta studierna. Den stora variationen sades vara på grund av stor variation mellan olika utvecklingsprojekt, och involvering bör därför inte antas vara positivt för alla projekt utan vidare åtanke, även om de identifierat ett positivt samband.

Kaulio (1998) identifierar koncepten longitudinell och lateral dimension av involvering. Longitudinellt identifieras fem faser i designprocessen: specifikation, utveckling av koncept, detaljerad design, prototypfas, och slutgiltig produkt. Laterala dimensionen beskriver djupet av involveringen: 'Design for', 'Design with' och 'Design by'. 'Design for' beskriver en process där produkter designas för kunden utan deras direkta involvering. Data, teorier, och modeller används som kunskapsbas för en design, och kan involvera studier av kunder som intervjuer och fokusgrupper. 'Design with' beskriver en process med fokus på kunden som i 'design for', men kunden får möjlighet att själva påverka designen genom till exempel uppvisningar av designkoncept där de kan ge sin syn på föreslagna lösningar. 'Design by' beskriver processer där kunderna är aktivt involverade i designen av produkten de ska köpa, och utför själva designarbetet tillsammans med utvecklare hos leverantören. En designprocess kan inkludera flera olika typer av involvering under olika faser. Inte många studier av dessa metoder i just försvarsupphandling har gjorts, men Peled och Dvir (2012) fann att 'design with' var i allmänhet att föredra över 'design by' i en undersökning av projekt i den israeliska försvarsindustrin.

2.1 Några exempel på metoder

Kujala (2003) presenterar användarcentrerad, deltagande, etnografisk, och kontextuell design som viktiga tillvägagångssätt.

2.1.1 Användarcentrerad design

Användarcentrerad design är ett diffust koncept, men Gould och Lewis (1985) presenterar tre principer för metoden:

- Tidigt fokus på användare och uppdrag.
- Empiriska mätningar.
- Iterativ design.

Dessa principer syftar till att skapa en produkt som är enkel att lära sig använda, innehåller funktioner som användaren verkligen behöver, och vara enkel att bruka. Det är viktigt att förstå sin avsedda användare, snarare än att bara 'identifiera' eller 'beskriva' dem, helst genom intervjuer

och undersökningar. Denna verksamhet bör bedrivas *innan* en preliminär design produceras (Gould m.fl., 1987; Gould och Lewis, 1985).

Empiriska mätningar syftar till att utföra konkreta test av hur väl en produkt uppnår sina designmål, specifikt undersökande användares upplevelser. Test av en produkts prestanda är inte samma sak som att testa vad en användare kommer få ut av produkten. Utvecklare kommer ha en annan förståelse av en produkt än de som ska lära sig att använda den, och man bör därför, helst med konkreta mått, undersöka hur nya användare interagerar men produkten för att sedan kunna revidera och förbättra designen (ibid.)

Att arbeta iterativt hör ihop med empiriska mätningar i det att man går igenom flera iterationer av en design och samlar feedback från användare mellan iterationerna (Gould och Lewis, 1985). Kaulio (1998) noterar att detta koncept inom användarcentrerad design är begränsat till prototyptester, och att man inte nödvändigtvis utför konceptutvärderingar.

2.1.2 Deltagande design

Den luckan i användarcentrerad design täcks av Deltagande design. Deltagande design fokuserar på ett demokratiskt förhållningssätt där användare är aktiva deltagare tidigt i designprocessen, till exempel genom workshops och mock-ups av produkter (Gould och Lewis, 1985; Spinuzzi, 2005). Detta har mycket överlappande med användarcentrerad design, men man involverar användarna aktivt i att skapa tidiga designkoncept. Iivari (2004) menar att skillnaden mellan deltagande design och användarcentrerad design är att efterforskningar och designarbete utförs *med* användare, inte bara *för* användare.

2.1.3 Etnografisk design

Sommerville m.fl. (1993) beskriver att under etnografisk design undersöks hur användare agerar i sin "naturliga miljö". Tanken är att användare ofta har svårt att uttrycka sin kunskap om hur de använder sina produkter, och att man därför missar information om man inte observerar användarnas användning naturligt. Etnografisk analys för produktutveckling kan vara en kostsam och tidskrävande process, eftersom data måste inhämtas över en längre tidsperiod, man får väldigt mycket data att analysera, och det krävs mycket expertis för att analysera den (Lewis m.fl., 1996; Sommerville m.fl., 1993).

2.1.4 Kontextuell design

Kontextuell design beskrivs med liknande termer som etnografisk design av Kujala (2003). Användaren studeras i sitt arbete och intervjuas i sin miljö, men med fokus på att förändra strukturer och processer genom att till exempel automatisera onödiga steg.

2.2 Fördelar med användarinvolvering

Studier visar konsekvent att användarinvolvering bidrar fördelaktigt till utvecklingen av produkter. Cope och Uliano (1995) visade att användarcentrerad design kunde mer än halvera uppkomsten av fel i användningen av ett datorprogram, samt minska tidsåtgången för att utföra uppgifter i programmet med mer än hälften. Damodaran (1996) identifierar fem huvudsakliga fördelar med effektiv användarinvolvering:

- Förbättrad systemkvalitet på grund av en bättre problembild.
- Undvikande av kostsamma funktioner som inte behövs.

- Förhöjda nivåer av acceptans för systemet.
- Större förståelse av systemet hos användaren, resulterande i effektivare användning.
- Förhöjt deltagande i beslutsfattande inom organisationen.

Punkter 1 och 2 stöds av Taylor (1974), som noterar att en stor drivare av samarbete mellan konsumenter och producenter är att minimera risken för dåligt avpassade produkter. Fördelar 4 och 5 är huvudsakligen relaterande till deltagande design, där mycket fokus ligger på det kontinuerliga engagemanget av arbetare i sin organisations beslutsfattande (Kujala, 2003).

Gould m.fl. (1987) rapporterar att ett starkt fokus på användare i början av designprocessen leder till mycket färre problem senare i processen och ett bättre slutresultat. De noterar även att ett system som genom sin design minimerar användarfel även minimerar kraven på att skapa och lära ut system för att korrigera dessa användarfel, och leder till ett enklare och effektivare system.

2.3 Svårigheter med användarinvolvering

Även om användarinvolvering allmänt identifieras som positivt i utvecklingen av produkter så är det inte därför självklart och enkelt att utföra. Wood (1997) noterar att experter som intervjuas om hur de använder produkter kan ha svårt att sätta ord på sina upplevelser. Nya användare behöver aktivt tänka på olika aspekter av sin användning för att hantera en produkt, men en väl inövad användare kan hantera och lösa problem utan att aktivt tänka på dem. Därmed blir viss kunskap svår eller omöjlig att nå genom enbart intervjuer, och mer ingående användarstudier kan behövas, vilka kan kräva mycket tid och resurser. Kujala (2003) sammanställer resultaten från flera andra studier för att skapa en bild av svårigheterna vid olika typer av användarinvolvering. Vid etnografisk och kontextuell design noteras huvudsakligen svårigheter kring

- Att undersöka väldigt stora mängder data.
- Att få tillgång på användare i sin naturliga miljö.
- Tidsåtgången av att organisera stora mängder data

Kujala presenterar i denna sammanställning också mer allmänna svårigheter baserat på bland annat studier av Wilson et al. (1997, 1996). Dessa studier undersökte upplevda fördelar och nackdelar med användarinvolvering i mjukvaruprojekt genom både breda formulärutskick och ingående studier av enstaka projekt. I tidiga designskeden fann de att användare ofta saknade information om designprocessen och därför hade svårigheter att urskilja vilken information som var viktig för utvecklare, att formulera sig på tillräckligt allmänna och konceptuella sätt, samt inte hade koll på vad som var möjligt eller inte möjligt att utföra utvecklingsmässigt. Det uppstod även friktion när många användargrupper undersöktes, varvid meningsskillnader ofta uppstod och utvecklare behövde utveckla kompromisslösningar. Bano och Zowghi (2015) fann också att meningsskillnader och missförstånd är vanliga problem som uppstår under användarinvolvering.

De fann även allmänna svårigheter kring tidsåtgång, där tid bland annat används för att kontakta och arrangera möten med användare som inte alltid hade tid själva att delta i aktiviteter, ovanpå den nödvändiga tidsåtgången som arbetet oavsett måste ta. I intervjustudien gjord av Wilson et al. (1996) tillskrivs alla större nackdelar med involveringen just kategorin tidsåtgång och arbetsbörda för utvecklarna. Det är således tydligt att även om fördelarna är stora så innebär involveringen ett merarbete. En intressant aspekt av just militär involvering som tas upp av Peled och Dvir (2012) är att den höga omsättningen av personal mellan olika befattningar gör att lärdomar och erfarenhet inte byggs upp på sikt, samt att militär personal är särskilt otillgängliga för involveringsmoment.

I senare utvecklingsstadier pekar både Kujala (2003) och Peled och Dvir (2012) på att prestandaorienterade representanter tenderar att dra åt perfektionism och kan därigenom förlänga utvecklingen och fördyra slutprodukten mer än nödvändigt.

2.4 Upphandling till försvaret

Upphandlingar till försvaret regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling eller där applicerbart lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (härefter benämnt LUFS) (FM Hemsida). Kravet på upphandling avser att skapa kostnadseffektiva lösningar och minimera möjligheten för korruption eller missbruk av statens medel. Allmänt ska upphandlingar annonseras på förhand, och anbud på detta ska förhandlas med anbudsgivare för att anpassa dem till de krav som angetts för att få fram det bästa anbudet (LUFS). Denna förhandling kan betraktas som en sorts användarinvolvering i enlighet med Gould och Lewis (1985) då man har förhandlingar med den upphandlande myndigheten för att precisera kraven som ställs på produkten. Lagen säger att upphandlingar ska utföras på ett så offentligt sätt som möjligt, med vissa undantag.

Det första undantaget där en direktupphandling får utföras, alltså där en myndighet kan gå direkt till en leverantör och komma överens om ett kontrakt utan att öppna för konkurrens, är när kontraktets värde understiger 1 200 000 kronor. Flera undantag finns där man kan visa att tidsbegränsningar omöjliggör ett förhandlat förfarande med tidigare annonsering (LUFS). Implicit i detta blir att det ordinarie förfarandet tar mer tid att utföra än om undantag görs. Ett annat undantag, möjliggjort av artikel 346 i EUF-fördraget, innebär att regeringen kan bestämma om allmänna undantag i lagstiftningen om det bedöms nödvändigt för landets säkerhetsintressen. I Sverige har regeringen gett FMV möjligheten att själva applicera sådana undantag när upphandlingen är tillägg till existerande undantagna upphandlingar, är del av en internationell överenskommelse, eller har ett värde på högst 200 000 000 kronor.

Denna penninggräns höjdes 2023 från en tidigare nivå på 25 000 000 kronor. I Prop. 2022/23:93 till riksdagen motiveras denna förändring med att försvaret kommer i händelse av ett NATO-medlemskap, något som numera ingåtts, behöva ta hänsyn till nya faktorer och ett förändrat anskaffningsläge samt lägga mer pengar på ny materiel, och att man därmed vill skapa förutsättningar för att underlätta upphandlingsprocessen. Detta är dock fortfarande undantag som appliceras i särskilda fall, då det redan finns provisioner i LUFS som undantar vissa anskaffningsområden från lagen helt och hållet på grund av deras känsliga natur, till exempel underrättelseverksamhet. I stort sett alla större inköp går alltså genom en lagstadgad förhandling innan kontrakt skrivs under.

3 METOD

Avsnittet beskriver projektets arbetsprocess. Vidare redogör avsnittet för hur information och litteratur har samlats in och bearbetats, hur företag och respondenter för intervjuer har valts ut samt hur intervjuerna gått till och hur resultaten bearbetats.

3.1 Litteraturstudie

Först genomfördes en litteraturstudie för att skapa en bild av den befintliga forskningen kring användarinvolvering, både i normalfallet och i militär kontext. Relevant forskning identifierades genom sökningar i Primo samt att undersöka vilken forskning som låg till grund för den hämtade litteraturen. Den teoretiska referensramen användes som grund för undersökningen för att vara förankrad i existerande teorier kring användarinvolvering, och för att kunna se hur respondenternas upplevelser skiljer sig från existerande civila arbetssätt.

3.2 Intervjustudie

Den empiriska studie som genomfördes var en intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. 4 olika personer från SAAB och FMV intervjuades, där samtliga respondenter anonymiserats och getts korta titlar baserat på deras arbetsområden och befattning. Respondenten från SAAB arbetar med innovationsledning kring komplexa flygsystem. Två av respondenterna från FMV arbetar med utveckling av stridsledningssystem på olika delar av myndigheten, och den sista arbetar med verksamhetsutveckling för att förbättra FMV:s arbete på området human factors integration.

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun utgår från förutbestämda frågor men att utrymme ges för relevanta följdfrågor och förtydliganden (Bryman m.fl., 2024). Semistrukturerade intervjuer användes för att kunna intervjua så utforskande som möjligt och låta respondenterna tala så fritt som möjligt om de saker och aspekter de ansåg viktigast. Samtliga intervjuer utgick från samma intervjuguide som utformades utifrån den teoretiska referensramen och studiens forskningsfrågor. Frågeområden inkluderade till exempel hur man upplevde relationen mellan myndigheter och industri, eller vilka svårigheter man stöter på i sitt arbete med användarinvolvering.

Intervjuerna genomfördes alla genom videomöten med en intervjuare och en respondent. Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand manuellt. Transkriberingen inkluderade inte skratt, naturliga pauser, och dylikt, utan enbart det som sades.

Efter transkribering kodades intervjuerna i linje med kvalitativ metod som beskrivet av Bryman et al. (2024) genom att isolera de koncept och tankar som framförts i intervjuerna, som sedan jämfördes med varandra och kategoriserades till de övergripande områden som redovisas i texten. Dessa inkluderade till exempel personalbrist, tidspress, involveringssätt, och systemkvalitet, och innebar en första sortering av citat. Dessa kategoriserades senare mer övergripande till bland annat svårigheter och nya utvecklingar. De kategorier som tagits fram syftar att ge en logisk följd i resultaten, först hur respondenterna svarat att verksamheten ser ut i praktiken, sedan vilka följder det arbetet har, och till sist vilka förändringsmönster som rapporterats, både kring omvärldsfaktorer som teknikutveckling och politiskt läge samt de försök till förändring som drivs i organisationerna.

Tabell 1: Intervjuinformation

Deltagare	Organisation	Roll på organisationen	Längd på intervju	Datum för intervju
SAAB	SAAB	Chef för utveckling av framtida system	41 min	26/03–2026
YAM	FMV	Systemingenjör inom flygledningssystem	48 min	18/03–2026
VU	FMV	Arbetar med verksamhetsutveckling kring HFI	44 min	20/03–2026
LedM	FMV	Systemingenjör UX, tjänstedesign, samt verksamhetsutveckling	56 min	26/03–2026

3.3 Val av respondenter och företag

För att identifiera relevanta företag för intervjustudien genomfördes inledningsvis en allmän informationssökning om verksamma företag inom den svenska försvarsindustrin. Mejl skickades till personer som kunde tänkas ha möjlighet att delta, och efter ett gott gensvar från SAAB och FMV inom flygsystem och Human Factors valdes dessa respondenter för att kunna undersöka specifikt högteknologiska system. Urvalet ger inte en bred bild på hela den svenska industrin, men ger i stället en mer fokuserad bild på samverkansprocesserna i långtida projekt där Sverige står ut som aktör internationellt.

3.3.1 Respondent SAAB

Respondenten på SAAB är i en ledande position för framtida flygsystem och teknik som kan komma att produceras av företaget. Har tidigare haft ledarskapsroller på företaget inom teknisk utveckling och analys av koncept och konkurrenter, samt har arbetat där sedan 90-talet och därmed sett hur samarbetsformer utvecklats över tid. Deras långa erfarenhet med utveckling i samarbete med Försvarsmakten och FMV ger dem bra perspektiv på trender och hur det sett ut genom olika säkerhetslägen.

3.3.2 Respondent YAM

Respondent YAM är officer i Försvarsmakten som är utlånad till FMV i en form som kallas Yrkesofficer Annan Myndighet. Respondenten är systemingenjör på FMV och arbetar med Human Factors Integration tillsammans med SAAB och andra aktörer inom luftburna ledningssystem. I rollen arbetar hen med koordinering av användarstudier mellan Försvarsmakten och industrin angående i detta fall anpassning av ett existerande system till Försvarsmaktens behov. Detta ger dem bra insikt i FMV:s processer samt extra perspektiv från Försvarsmaktens sida efter deras tidigare erfarenhet där.

3.3.3 Respondent VU

Respondent VU arbetar på FMV med verksamhetsutveckling, alltså att utveckla organisationens förmåga att arbeta användarcentrerat i hela sitt arbete. Hen har en utbildningsbakgrund inom kommunikationsvetenskap, och har i hela sitt arbetsliv arbetat med ingenjörer för att föra fram användarbehov. Hen har tidigare arbetat mycket inom högriskorganisationer såsom kärnkraft med

fokus på mänskliga faktorn och hur system ska designas kring användaren. Hen har alltså ett bra perspektiv på hur FMV arbetar och utvecklar sin verksamhet på området användarinvolvering och är direkt involverad i det arbetet.

3.3.4 Respondent LedM

Respondent LedM har en utbildningsbakgrund inom integrerad produktdesign, och arbetar på FMV inom LedningssystemMateriel. Hen arbetar dels som systemingenjör på user experience (UX) och tjänstedesign, men arbetar även med ett pilotprojekt för att förbättra implementeringen av användarcentrerad design inom projekt på myndigheten. Hen arbetar aktivt med workshops och proaktiva metoder för att förbättra resultaten i olika projekt, och har alltså en god insyn i hur man arbetar på hens område av FMV kring just användarcentrering och utvecklandet av nya arbetssätt.

3.4 Kvalitetsdiskussion

Eftersom respondenterna i studien alla är involverade huvudsakligen i stora, komplexa projekt så bör inte några slutsatser dras för mindre system som inte har liknande förutsättningar då de kan påverkas av mindre budgetar, kortare tidsramar, låga möjligheter till involvering, samt avsaknad av krav på öppen upphandling. Studien kan upprepas med hjälp av metodavsnitt och intervjuguide på andra delar av försvarsindustrin och FMV för att skapa en mer omfattande bild av situationen. Detta kunde inte utföras i detta arbete på grund av den tid och arbetsomfattning som skulle krävas.

Valet av respondenter gjordes efter ett mailutskick gjordes till existerande kontakter på SAAB och FMV, varvid de hänvisade till andra villiga personer. Respondenterna valdes huvudsakligen baserat på vilka som kunde ställa upp, men eftersom alla var högst relevanta till syftet bedömdes detta inte vara till negativ effekt för arbetet. Respondenterna som deltagit var alla väldigt målande kring deras respektive delar av verksamheten, och gav sammanställt nyanserade och intressanta perspektiv på helheten. Tre av de fyra respondenterna var från FMV, men en med bakgrund hos FM, vilket sammanställt gav en bred bild av verksamheten.

Litteraturen som betraktats är i många fall ett antal årtionden gammal, men eftersom den i stora drag tjänar till att ställa upp ramverk för hur användarinvolvering utförs och hänvisas till i nyare forskning bedöms den vara relevant för syftet. Därtill behandlar inte detta arbete särskilt komplicerade metodiska koncept som utvecklats på senare år, utan har försökt ställa upp en väldigt övergripande bild av de arbetssätt som finns. I detta arbete har då huvudsakligen grundläggande koncept inom användarinvolvering behövts betraktas, någonting som etablerats i huvudsakligen äldre forskning. En klar majoritet av litteraturen behandlar heller inte just fall av användarinvolvering för militära syften, men bedöms relevant ändå på grund av de allmänna metodbeskrivningar som hämtats och deras instämmande med den litteratur som faktiskt behandlar denna typ av inköpsförfaranden.

Intervjuerna allmänt höll sig väldigt nära intervjuguiden när det kommer till ställda frågor, några förtydliganden undantagna. Respondenterna svarade öppet och talade om de saker de fann viktiga att tala om, och gav verkligen sina egna perspektiv och upplevelser. Trots dessa skilda perspektiv återkom väldigt många punkter mellan respondenternas svar, vilket bidrar till att förstärka trovärdigheten i resultaten.

3.5 Användning av AI-verktyg i arbetet

Ingen användning av AI-verktyg har förekommit under framställandet av detta arbete.

4 RESULTAT

I detta avsnitt sammanställs resultatet av den genomförda intervjustudien. Resultaten presenteras baserat på område, med de relevanta uttalandena från respondenterna uppdelat därunder.

4.1 Hur arbetar man mellan myndighet och industri

4.1.1 Tidig utveckling

Alla respondenter indikerar att man arbetar mycket samarbetsvilligt mellan myndigheter och industrin när det kommer till högteknologiska system. Man arbetar med en hög grad av iterativitet mellan industri och FMV redan i förstudiefaser av utvecklingen. Först kommer Försvarsmakten till FMV med en förfrågan kring ett uppfattat operativt behov, och FMV arbetar sedan tillsammans med FM för att översätta dessa operativa behov till tekniska krav. Man går sedan till industrin och i flera omgångar försöker arbeta ned denna tekniska kravbild till någonting som är både tekniskt rimligt och så billigt som möjligt som fortfarande möter de tekniska kraven. Från industrins håll arbetar man kontinuerligt främst med kunden FMV genom hela processen, för att skapa en så bra problembild som möjligt och försäkra sig om att produkten som den är på väg att bli faktiskt möter den bilden.

”Inledningsvis så bygger hela utvecklingen på att användaren kan beskriva de framtida utmaningarna”

-Respondent SAAB

Man arbetar normalt med många och långa utvecklingssteg när man ska påbörja produktionen av ett nytt system. Man har kontinuerliga dialoger fram och tillbaka mellan myndighet och industri för att se till att man har en korrekt och rimlig grund inför arbetet. Det finns dock tillfällen där detta inte sker i samma utsträckning. Det sker att politiker tar beslut kring införskaffning av nya system som sätter press på FMV att skynda på beslut om anskaffning. I dessa fall kan det ske att ett antal av dessa beslutssteg kombineras till enskilda tillfällen. Det har nämnts av flera respondenter att detta i vissa fall lett till merarbeten senare då underlag inte tagits fram i tid, och man behövt påbörja processer utan att ha tillräckligt tydliga grunder att stå på. Denna typ av snabba anskaffningar från politikens sida handlar huvudsakligen om COTS eller MOTS, "Commercial"- eller "Military-Off-The-Shelf"-system som kräver betydligt mindre förarbete än helt nya system, och lämnar mycket mindre utrymme för användarcentrering mot det svenska försvaret. Respondent LedM konstaterar också att om en behövd förmåga bedöms finnas på marknaden redan så finns det möjligheter för både FM och FMV att köpa in sådan materiel för utprovning i förband, då för att undersöka huruvida något av dessa uppfyller behovet eller om man måste gå vidare till ny utveckling.

”På grund av att det är så snabb utvecklingstakt, upptrappning i omvärlden, så vill man gå till det som kallas för COTS eller MOTS för produkter.”

-Respondent LedM

Alla respondenter konstaterar att man arbetar proaktivt för att involvera användare. De respondenter som är högre uppsatta organisatoriskt har huvudsakligen poängterat det arbete som sker mellan myndigheter och industri för att skapa system som passar in i Sveriges strategiska organisation. Det perspektivet ser då Försvarsmakten som "användaren", och användarfeedback här syftar huvudsakligen då på de behov Försvarsmakten har av operativ förmåga. De respondenter som arbetar på en lägre nivå fokuserar mer på involveringen av användare för att säkerställa god funktionalitet i de individuella systemen.

4.1.2 Vidareutveckling av existerande system

Man arbetar även i dessa system ganska nära, iterativt och kontinuerligt, eftersom systemen ofta väntas inte bara ha en funktionell livslängd i flera tiotals år, utan även vara tekniskt relevanta och konkurrenskraftiga under hela sin livstid genom regelbundet vidmakthållande. Detta uppnås genom regelbundna förmågelyft med några års mellanrum som tas höjd för redan från början. Dessa uppgraderingar kallas för Materielsystemuppgraderingar, MSU, och fungerar ofta som en upphandlingsprocess i miniatyr, där leverantören går igenom med myndigheterna vilka behov som finns, tänkta framtida hot, och även synpunkter som uppkommit sedan den förra uppgraderingen. I dessa MSUer kan man inkludera lärdomar från användarstudier som antingen gjorts efter senaste uppgraderingen eller ibland sådant som inte fanns tid att inkludera förra tillfället. Dessa MSUer kan i de mest avancerade systemen kompletteras med ännu mer omfattande förmågelyft ett par gånger under ett systems livstid. Ett exempel på detta är övergångarna mellan Gripen A,C, och E, där leverantören antingen gör omfattande ombyggnationer eller rentav bygger nya exemplar om ombyggnationen hade varit orimligt svår och dyr. Där kan man hos leverantören implementera sådan feedback både från Försvarsmakten eller andra myndighetskällor som FMV eller FOI om nya hot och taktiska behov, men även sådant som man velat göra utifrån användarstudier som inte varit möjligt i det gamla systemet.

Man arbetar även separat från utvecklingsarbetet med forskning kring framtida teknik. Denna aspekt kommenterades av flera respondenter, men Respondent SAAB kommenterade även att man är väldigt öppna mellan både industri, FMV, FOI, och FM om det man identifierar som intressant framtida teknik, och beskrev det som att man "lägger alla korten på bordet" när man kollar på möjliga framtida behov.

4.2 Effekter av arbetssättet och rådande problematik

"Ibland tror jag att den byråkratiska tungrodda processen, den har ju skapats i en fredsanda, där vi nu ser att vi inte har den tiden att jobba på det sättet."

-Respondent YAM

4.2.1 Tidspress

Det universellt framhävda problemet i alla intervjuer är tidspress. Vi har i Sverige haft en organisation som arbetat intensivt med att försäkra sig om en hög systemkvalitet som är väl avpassad till det svenska försvarets behov, vilket har betytt långa utvecklingsprocesser med stort arbete fram och tillbaka mellan olika aktörer för att säkerställa detta. Respondenterna har alla noterat att de processer som använts historiskt är väldokumenterade och standardiserade på ett sätt där processen kräver kontinuerligt engagemang av alla berörda aktörer. Detta i sig är positivt enligt samtliga, för att det finns tydliga riktlinjer för att få fram bra produkter. Respondenterna har dock kommenterat att de snabbt ökade kraven på snabb implementering av ny teknik gjort det svårt att matcha dessa standardiserade processer med dagens behov.

4.2.2 Resursbrister

"En hel del av de uppgifter och roller som kunden och FMV egentligen bör hantera landar på industrin i alla fall, att vi får göra detta åt kunden och snarare förankra efteråt."

-Respondent SAAB

En till aspekt som försvårat situationen är en brist på resurser hos myndigheterna. Respondenterna bemärker att uppgifter som normalt sett skulle ligga hos kunden FMV eller användaren Försvarsmakten förskjuts till industrin. Det förekommer att Försvarsmakten inte kan avvara personal till användarstudier vid ett tillfälle, varvid industrin får göra antaganden och analyser och

arbeta utifrån dem, för att sedan förankra det med kunden i ett senare stadie. Respondent SAAB rapporterar att de har en intern grupp med taktiker och piloter för att kunna simulera kunden och förutse deras behov, dels för att kunna vara närmare de verkliga behoven när det inte finns möjlighet att utföra studier med användarorganisationen. Hen tycker även att det är ett hot mot industrin att göra på detta sätt konsekvent. En obalans riskerar att leda till dåligt optimerade produkter när industrin tvingas göra saker som borde ligga hos FMV. Detta kommenterar även de respondenter på FMV vara ett problem, och riskerar att sakta ned utvecklingen samt slösa med industrins resurser när det utvecklade inte matchar behovet och måste göras om. Respondent YAM noterar också att en källa till förseningar är de tillfällen där aktörer i industrin tolkat krav olika än FMV, något som minimeras av reguljära möten.

"Det är nog ofta att det är personer som inte är jätteduktiga på det här eller inte gått någon utbildning i det i alla fall som ska göra det."

-Respondent VU

Citatet ovan följdes av en diskussion om att man sannolikt inom FMV kommer att behöva arbeta med antagandet att involveringsuppgifter kommer behöva utföras av personal utan sådan specifik utbildning under överskådlig framtid. Enligt Respondent VU är det en organisatorisk prioritet på FMV hur man kan stötta sådan personal i det arbetet. Denna allmänna resursbrist sägs av respondenterna finnas av ett par anledningar. En av dem är att organisationerna, huvudsakligen FMV, har bantats ned under många år. FMV har enligt flera respondenter gått från att vara en högt tekniskt kunnig organisation som satte stor press på industrin till att vara nästan rent upphandlande med fokus på juridik och ekonomi. Ett tekniskt kunnande har man kvar, men i begränsad skala jämfört med vad det var för några årtionden sedan. Sedan har den stora expansionen av myndigheterna på senare år satt stor press på dem att utvecklas internt. Försvarsmakten sägs av en respondent behöva avvara mycket tekniskt kunnig personal till att hantera etableringen i NATO, exempelvis. Till sist läggs det till att det uppstått en stor ökning i budget för försvaret, och att personalen som finns då helt enkelt blir utspridd över dessa. Resultatet är enligt respondenterna en påtaglig resursbrist som kan göra det svårare, långsammare, och dyrare att utföra utveckling av nya system.

"Det sker, ofta inte alltid, och ibland inte i tillräckligt lag men det är någonting som många jobbar med."

-Respondent VU

4.2.3 Positiva effekter

Man poängterar dock även att arbetssätten som är på plats har varit väldigt effektiva. Majoriteten av respondenterna poängterar att den djupa samverkan som funnits mellan myndigheter och industrin har varit centrala i att hålla en hög nivå av kvalitet på svensk materiel. Samverkan för att verkligen förstå de behov som finns och hur man kan uppnå lösningar på dem tekniskt har varit helt centralt för att bibehålla en stark svensk försvarsindustri.

"Det är egentligen den stora vinsten i det här, att skapa unika lösningar som är gjorda för svenska behov men som har så stora fördelar att de även kan vara bra på exportmarknaden"

-Respondent SAAB

4.3 Trender och förändring

4.3.1 Snabbare och bredare användarinvolvering inom FMV

Respondenterna beskriver alla flera pågående förändringar i arbetet med användarinvolvering. Den förhöjda tidspressen har lett till att FMV försöker optimera sina processer att ta mindre tid utan att tumma på kvalitet, och industrin till att mer och mer aktivt försöka förutse framtida behov.

Respondent LedM arbetar dels i ett pilotprojekt på FMV där fler workshops och aktiviteter anordnas för att samla användare av olika slag till att lämna feedback och förslag för mjukvaruuppdateringar. Detta projekt används som bas för att experimentera med olika metoder för att samla och involvera användare och tekniker för att sedan kunna applicera lärdomarna på andra platser i organisationen.

Respondent YAM tycker att involveringen har blivit mycket bättre. Det attribueras huvudsakligen till "working groups", grupper inom program som samlas i olika konstellationer för att samtala om kravställningar, resurser, tidsplaner, och så vidare. I dessa grupper ingår många olika typer av personal, från beslutsfattare, specialister, till personal som kommer tjänstgöra med systemen när de är klara. Denna flexibla arbetsform har lett till att man lyckats tillsammans med aktörer i industrin göra workshops med slutanvändare direkt med Human Factors-ingenjörer på programvara som ännu inte börjat programmeras.

"Jag tror det är många som tycker att det har varit en framgångsfaktor de här "working groups" där vi träffas alla ihopa."

-Respondent YAM

Man har även börjat inkludera personal från FMV:s avdelning för test och evaluering (T&E) redan tidigt i processen. Detta för att man ibland stöter på problem där delsystem fungerar bra individuellt men kanske inte fungerar så bra ihop. Dessa test för hur saker fungerar tillsammans har historiskt legat enbart hos FMV, men på sistone har man försökt och bitvis lyckats introducera det tänket redan i involveringstillfällen där man annars bara hade kollat på delsystem.

4.3.2 Datorsimuleringar

En stor faktor som återkommer bland flera respondenter är rollen av förbättrad simuleringsmjukvara. Respondent SAAB rapporterar att man med hjälp av modernare simulationer har kunnat aktivt involvera piloter i tester av flygsystem mycket tidigare i processen på ett sätt man inte haft möjlighet till tidigare. Det har gjort att man mycket snabbare kan identifiera förbättringsområden och problem innan någon hårdvara har producerats, och att man bättre kan justera kravbilden i tidigt designskede när en kund kan se hur förslaget presterar. Respondent YAM har också noterat att de ska börja arbeta med simulator inom HFI och utbildning. Man har också enligt respondent SAAB börjat involvera TUJAS, en organisation som gör taktisk utprovning av flygsystemet JAS, mycket tidigare, vilket snabbar på processen och säkerställer att resultatet verkligen uppfyller kravbilden. Det har också lett till möjligheter att involvera stödpersonal som flygmekaniker redan innan fysiska mockups byggs, vilket sparar både tid och pengar.

4.3.3 Snabbare koordinering

Respondenten SAAB har också noterat tydligt vikten av att både industrin och myndigheterna omformar sin verksamhet. Den nya simuleringstekniken och höga takten av teknikutveckling har lett till att industrin måste innovera snabbt för att hålla sig konkurrenskraftiga. FMV och FM har inte enligt denne följt denna utveckling snabbt nog, och att det finns många frågor kring snabb och effektiv koordinering som inte klarats upp, såsom vilka verktyg som ska användas, vilka simuleringsmodeller som ska göras, och hur datasäkerhet ska hanteras, för att kunna arbeta på ett snabbare och mer agilt sätt. Respondent LedM har också kommenterat att kraven som ställs på datasäkerhet är ett förhinder.

5 ANALYS OCH DISKUSSION

I detta kapitel presenteras en analys och diskussion av intervjustudien och hur den överensstämmer med litteraturen. Kapitlet är indelat efter forskningsfrågorna med underkategorier där det är relevant.

5.1 Hur FMV, Försvarsmakten, och företag arbetar med varandra

5.1.1 Militära förstudier mellan FMV och Försvarsmakten

På en övergripande nivå uppger alla respondenter att myndigheterna arbetar med varandra med en hög grad av strukturering. Detta är väntat eftersom upphandlingsförfarandet är lagstadgat i LUFS, som FMV och FM måste förhålla sig till. Processen börjar ofta med att Försvarsmakten identifierar ett operativt behov, ibland direkt från soldater som ger feedback på den materiel de använder, och man inleder en förstudie. När utvecklingen börjar från Försvarsmakten ser vi redan här uppfyllt en av Gould och Lewis (1985) tre principer för användarcentrerad design appliceras: tidigt fokus på användare och uppdrag.

Försvarsmakten arbetar sedan med FMV för att översätta behoven till tekniska krav. Här ser vi också en iterativ process, och en till av de tre principerna är uppfyllda. Man går fram och tillbaka mellan FMV och FM för att isolera vad som är nödvändigt för att systemet ska prestera på ett sätt som uppfyller det operativa behovet. Redan här kan både FMV och FM själva göra mindre inköp av existerande produkter för utprovning om man bedömer att förmågan som efterfrågas kanske redan finns utvecklad på marknaden. Idealt skulle detta göras genom att undersöka användares upplevelser på det sätt som förespråkas av Gould och Lewis (1985), men som nämndes av flera respondenter har man inte alltid tillgång på utbildad personal som kan utföra dessa undersökningar på ett så effektivt sätt som möjligt, varvid man löper risken att inte få en helt rättvisande bild av produkterna i fråga. Vi ser här överlag mellan FMV och FM ett involveringsdjup som av Kaulio (1998) hade beskrivits som 'Design with', där användaren kontinuerligt involveras för att skapa en så korrekt och designmässigt användbar kravbild som möjligt.

En förstudie som överlämnas till FMV leder sedan till samtal med industriaktörer för att översätta denna tekniska kravbild till något produktionsmässigt genomförbart och kostnadsmässigt rimligt. Vi ser alltså en till omgång av iteration, fortfarande i förkoncept. Här är det då intressant att man på något sätt arbetar med två nivåer av användarinvolvering. Från industrins håll har man kontinuerligt samarbete och involvering av FMV, även här på nivån 'Design with', som blir i alla praktiska mått både kund och användare av produkten. Hos FMV arbetar man med att kommunicera och involvera personal från Försvarsmakten, antingen strategiska representanter eller faktiska fysiska användare. Detta har ingen större effekt på hur just industriaktörerna agerar, men är viktigt för att förstå den roll FMV har i involveringen som både egen teknisk expertis men även som medlare mellan industrin och FM. Det är här viktigt att kommentera studiens avgränsningar kring komplicerade system med högre grad av kontinuerliga samarbeten. Även om FMV nödvändigtvis i deras myndighetsroll arbetar som medlare av Försvarsmaktens behov behöver inte det betyda att de kontinuerligt förmedlar detta i alla projekt. Respondenterna menar alla att det finns ett kontinuerligt arbete i de projekt de arbetar med, men detta behöver inte nödvändigtvis gälla för alla projekt. Det kan i enklare projekt vara så att en kravspecifikation från Försvarsmakten är den enda involvering som sker, och att FMV därmed tar rollen som både användare och kund utan någon fortgående kontakt med FM.

Vid politiska beslut att göra undantag i LUFS för att spara tid är det dessa förarbeten som riskerar att försenas till efter beslut tagits. Gould m.fl. (1987) indikerar då att man har en större risk för problem senare i processen. Respondent YAM konstaterade att det har lett till merarbeten senare som hade undvikits i ett långsammare förfarande. Att denna typ av avbrott från metodiken bär med sig risker i form av att saker kan behöva göras om är något som flera respondenter noterat, men är uppenbarligen en risk som dessa politiska beslut accepterar för att få fram system snabbare.

De huvudsakliga svårigheterna i detta arbete i ett tidigt skede är, som i resten av arbetet, en brist på utbildad personal och en tidspress att införa nya förmågor som inte matchar den tidsåtgång som krävs av de etablerade processerna. Litteraturen som undersöker vilka svårigheter som måste överkommas under användarinvolvering stödjer detta då de också pekar ut tidsåtgång och kravet på kompetent personal för att utföra arbetet (Kujala, 2003; Wilson m.fl., 1996). Peled och Dvir (2012) tillägger i en militär kontext svårigheten att behålla lärdomar där de behövs i försvaret på grund av en hög personalomsättning och låg tillgänglighet, något som verkar speglas i just de svårigheterna som upplevs av respondenterna.

5.1.2 Arbetet mellan FMV och industriaktörer

FMV inleder när de har arbetat fram ett tillräckligt underlag från Försvarsmakten en dialog med intresserade industriaktörer för att arbeta fram en konkret teknisk kravställning. Man kan se detta som att producerande företag involverar kunden (då FMV) i deras egen tidiga konceptfas. Respondent SAAB konstaterade till och med att man försöker i sitt fall simulera FMV:s behov internt för att kunna utföra konceptstudier på egen hand innan en upphandling hinner annonseras. Man ska även kunna använda denna förmåga för att ersätta involvering av Försvarsmakten när de inte har möjlighet själva att delta på grund av personalbrist. Man lägger alltså här signifikanta resurser på att approximera en användare, något som ter sig ytterst rimligt när man betraktar de starka beläggen i litteraturen för fördelarna som följer från användarinvolvering. I de fallen Försvarsmakten inte har möjlighet att delta går man då lite mer in i en 'Design for'-process som beskrivs av Kaulio (1998), men på en preliminär och temporär basis.

Alla respondenter har poängterat att det nära samarbetet mellan FMV och industriaktörer leder till en starkt förbättrad systemkvalitet, exakt i linje med de fördelar Damodaran (1996) lyfter. Resultatet av Cope och Uliano (1995) att användarcentrering kunde starkt reducera uppkomsten av fel i datorprogram är extra signifikant här eftersom mycket av det respondenterna arbetar med är man-machine interface-frågor genom just komplicerade datorsystem för till exempel stridsledning. Respondent LedM tog specifikt upp ett involveringstillfälle där användare fick ge öppen feedback på denna typ av system med företagsrepresentanter närvarande, något som bör ha en starkt förbättrande effekt baserat på både erfarenhet av tillfället och Cope och Ulianos resultat.

FMV och industriella aktörer sägs av respondenterna komma överens om även kontinuerlig utveckling av system för att försäkra sig om att de är effektiva under hela sin livslängd. Man kommer då överens även om att man ska få tillgång på användare och utföra undersökningar i nära partnerskap med FMV för att kunna säkerställa detta. Alla respondenter nämnde att just dessa kontinuerliga kontakter ger enklare tillgång till användare och lägger grund för effektiv involvering. Wilson m.fl. (1996) resultat att nackdelarna med involvering huvudsakligen är tidsåtgång och arbetsbörda ger kanske perspektiv på att just kontinuitet sägs vara positivt. Denna långtida kontakt för att uppgradera ett system över livslängden sätter inte samma tidsfrister som kortsiktig utveckling där försvaret behöver ett system för att gardera sig mot ett aktuellt hot, utan

ger möjlighet för utvecklare att faktiskt gå igenom arbetet med dedikerad personal över en längre tid.

5.2 Hur arbetet med användarinvolvering i försvaret förändras

De två huvudsakliga problemen som man försöker överkomma i verksamheten hos FMV är personalbrist och tidspress. Det sägs tydligt av alla respondenter och stöds även av de förändringar som observerats både i litteraturstudien och av respondenterna. Respondent VU lyfte att man arbetar aktivt med att försöka stötta personal utan formell utbildning på området användarinvolvering att utföra sådant arbete. Detta för att förbättra kvaliteten på den skapade problembilden utan att behöva anställa mer specialutbildad personal. Det ter sig rimligt att denna personalbrist kan komma att förbättras allt eftersom verksamhetstutveckling genomförs, personal utbildas, och framför allt att myndigheterna får in ny personal som samlar på sig erfarenhet, men att det kommer fortsätta vara pressat under en period.

När det kommer till själva involveringsarbetet säger respondenterna att omvärldsläget och pressen på Försvarsmakten att växa lett till pressade tidsplaner där man försöker effektivisera regelverken och processerna för att kunna utveckla snabbare utan att tumma på systemkvaliteten. Respondent YAM sade det nog mest koncist när hen sade att det nuvarande systemet är konstruerat för fredstid, och därmed är för långsamt för den nuvarande situationen. Regeringen verkar dela denna syn, vilket är tydligt utifrån exempelvis det rättfärdigande som gjordes av att höja penninggränsen i LUFS för FMV och FM att kunna göra undantag i reglerna, när det är säkerhetsmässigt nödvändigt, utan att tillfråga regeringen. Detta sades uttryckligen vara för att skapa förutsättningar för försvaret att vara snabbare och flexiblare när landets säkerhet hotas.

En mer teknisk utveckling är de simulationstekniska möjligheter som både respondent SAAB och YAM kommenterar. Man har börjat med att i allt högre grad involvera användare i form av att exempelvis provflyga flygplan redan på förkonceptstadiet för att utvärdera koncept taktiskt. Man involverar även stödpersonal som mekaniker tidigare med hjälp av virtuell verklighet, något som man inte haft samma möjligheter till förut.

Sammanlagt rapporterar respondenterna att involvering sker med fler olika användargrupper, tidigare, och mer integrerat än tidigare. Respondent YAM uttryckte sig mycket positivt om de arbetsgrupper som konstruerats med många spridda representanter och användare för att uppnå en snabbare och bättre involvering utan att kräva mycket mer resurser. Den höga takten av teknikutveckling gör att respondent SAAB uttryckt sig om att FMV och FM måste besluta om metoder för att effektivisera digital koordinering med företag, särskilt kring simuleringsmodeller och datasäkerhet. Respondent LedM har också uttryckt sig om att begränsningar och förhinder kring datasäkerhet riskerat att sakta ned utveckling och leverans av produkter. Datasäkerhet är inget som endera respondenten menat ska tummas på, men att man behöver effektivare riktlinjer och lösningar för att kunna utnyttja den koordination som kan uppnås med ny teknik.

6 SLUTSATSER

I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser indelat efter forskningsfrågorna.

6.1 Hur samarbetar FMV med Försvarsmakten och industriaktörer kring användarinvolvering?

FMV och Försvarsmakten arbetar nära med industriaktörer för att involvera användare inom komplexa system. Inom förstadierna till ett projekt arbetar först FMV med FM, antingen efter ett grundläggande underlag som FM tagit fram i egen regi eller i samverkan med FMV, för att ta fram en kravbild och tar detta vidare till industriaktörer.

Från industrins sida arbetar man sedan tillsammans med FMV för att klargöra vad som är mer eller mindre kostnadsdrivande i ett förslag och samarbetar för att justera kravspecifikationer till någonting utförbart. Om man från FMV upphandlar en färdig produkt här så gör man i normalfallet undersökningar av tillgängliga alternativ under lagstadgade former för att säkerställa effektiv resursanvändning. Den upphandling som görs gäller hela en produkts livscykel, och inkluderar saker som planerad framtida utveckling, där feedback från användning ingår som en informationskälla.

Själva involveringstillfällena som sker både i förstadier samt utvecklingsfas och efter ett system implementerats kan se ut på olika sätt. Det kan bestå exempelvis av ett möte på högre nivå där beslutsfattare och analytiker träffas för att diskutera vilka taktiska behov FM har eller kan tänkas ha i framtiden, eller intervjutillfällen där användare får hantera mockups, prototyper, eller simulatorer av ett system för att ge synpunkter. Man arbetar egentligen på liknande former oavsett om användaren i sammanhanget betraktas vara den fysiska brukaren av en produkt eller Försvarsmakten som använder sig av ett system. Helheten blir en bred och kontinuerlig involvering som leder till hög systemkvalitet.

6.2 Hur har arbetet med användarinvolvering i försvaret förändrats på senare år?

FMV och Försvarsmakten upplever just nu svårigheter med att använda sina gamla arbetssätt som präglas av fredstid där man haft låga krav på leveranstider och en låg budget att tillgå. När denna balans nu vänts om och man kräver nya, dyra system med korta leveranstider så har man sprungit på förhinder i form av bristande personal för att både utföra och ta del av utvecklingstillfällen med industriaktörer. Man har redan från regeringens håll gett myndigheterna fler möjligheter att kringgå bestämmelser där det anses nödvändigt, men omfattande reglering både nationellt och från EU gör det svårt att anpassa sig.

För att möta dessa förhinder försöker man hos FMV i allmänhet effektivisera sina involveringsprocesser. Man försöker arbeta inom regelverken som finns för att minska antalet separata involveringstillfällen och utvecklingscykler som behövs genom att kombinera moment som annars hade gjorts sekventiellt. Man tillåter från regeringens sida fler undantag att fattas internt hos FMV när det kommer till regelverken, och regeringen har själva beslutat om undantag och riktade upphandlingar av vissa större system där det varit nödvändigt. Dessa undantag har

resulterat i vissa merarbeten som annars hade fångats tidigare, men också snabbare implementering av de efterfrågade förmågorna som systemen inneburit.

Man har en påtaglig personalbrist i FM och FMV som gjort att den ökade volymen projekt i många fall står utan kompetent personal för att utföra alla moment. Denna personalbrist skiftar arbetsbörda som egentligen bör ligga hos FMV eller FM till industrin. Detta leder till problem när underlag inte stämmer överens, och designbeslut tas "för långt bort ifrån" de som efterfrågar en förmåga, varvid designarbete ibland behöver göras om. Industrin försöker så gott de kan att ersätta kunden när denne inte är tillgänglig, men då står man i problematiken att man estimerar kunden i stället för att faktiskt undersöka den, och det är inte alltid lyckat. Denna personalbrist kommer bara underlättas av antingen en reducerad mängd projekt hos FMV eller om tillskott görs till personalstyrkan. Detta tar tid, och trots att man gör arbeten internt på FMV för att stötta personal i dessa uppgifter lär detta vara ett kvarstående problem tills myndigheterna lyckas växa och bygga upp saknad expertis.

7 REFERENSER

Bano, M., Zowghi, D., 2015. A systematic review on the relationship between user involvement and system success. Inf. Softw. Technol. 58, 148–169. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2014.06.011

Bryman, A., Bell, E., Harley, B., 2024. Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 4. ed. Liber, Stockholm.

Cope, M.E., Uliano, K.C., 1995. Cost-Justifying Usability Engineering: A Real World Example. Proc. Hum. Factors Ergon. Soc. Annu. Meet. 39, 263–267.

Damodaran, L., 1996. User involvement in the systems design process-a practical guide for users. Behav. Inf. Technol. 15, 363–377. https://doi.org/10.1080/014492996120049

Gould, J.D., Boies, S.J., Levy, S., Richards, J.T., Schoonard, J., 1987. The 1984 Olympic Message System: a test of behavioral principles of system design. Commun. ACM 30, 758–769. https://doi.org/10.1145/30401.30402

Gould, J.D., Lewis, C., 1985. Designing for usability: Key principles and what designers think. Commun. ACM 28, 300–311. https://doi.org/10.1145/3166.3170

Iivari, N., 2004. Enculturation of user involvement in software development organizations - An interpretive case study in the product development context, in: ACM Int. Conf. Proc. Ser. Presented at the ACM International Conference Proceeding Series, pp. 287–296. https://doi.org/10.1145/1028014.1028059

Kaulio, M.A., 1998. Customer, consumer and user involvement in product development: A framework and a review of... Total Qual. Manag. 9, 141–149. https://doi.org/10.1080/0954412989333

Kaushal, H., Kaddoum, G., 2017. Applications of Lasers for Tactical Military Operations. IEEE Access 5, 20736–20753. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2755678

Kujala, S., 2003. User involvement: A review of the benefits and challenges. Behav. Inf. Technol. 22, 1–16. https://doi.org/10.1080/01449290301782

Lewis, S., Mateas, M., Palmiter, S., Lynch, G., 1996. Ethnographic data for product development: a collaborative process. Interactions 3, 52–69. https://doi.org/10.1145/242485.242505

Peled, M., Dvir, D., 2012. Towards a contingent approach of customer involvement in defence projects: An exploratory study. Int. J. Proj. Manag. 30, 317–328. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.08.001

Sauser, M., 2026. Constrained Innovation: Drones and the Russo-Ukrainian War. Survival 68, 127–148. https://doi.org/10.1080/00396338.2026.2620295

Sommerville, I., Rodden, T., Sawyer, P., Bentley, R., Twidale, M., 1993. Integrating ethnography into the requirements engineering process, in: [1993] Proceedings of the IEEE International Symposium on Requirements Engineering. pp. 165–173. https://doi.org/10.1109/ISRE.1993.324821

Spinuzzi, C., 2005. The methodology of participatory design. Tech. Commun. 52, 163–174.

Taylor, J.W., 1974. The Role of Risk in Consumer Behavior. J. Mark. 38, 54–60. https://doi.org/10.2307/1250198

Wilson, S., Bekker, M., Johnson, H., Johnson, P., 1996. Costs and Benefits of User Involvement in Design: Practitioners' Views, in: Sasse, M.A., Cunningham, R.J., Winder, R.L. (Eds.), People and Computers XI. Springer, London, pp. 221–240. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3588-3_15

Wilson, S., View Profile, Bekker, M., View Profile, Johnson, P., View Profile, Johnson, H., View Profile, 1997. Helping and hindering user involvement ? a tale of everyday design, in: Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, ACM Conferences. pp. 178–185. https://doi.org/10.1145/258549.258699

Wood, L.E., 1997. Semi-structured interviewing for user-centered design. interactions 4, 48–61. https://doi.org/10.1145/245129.245134

Yang, Q., Zhang, J., Shi, G., Hu, J., Wu, Y., 2020. Maneuver Decision of UAV in Short-Range Air Combat Based on Deep Reinforcement Learning. IEEE Access 8, 363–378. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2961426

BILAGA A: INTERVJUGUIDE

Namn:

Organisation:

Datum:

Plats:

Inledning

- Vem jag är, bakgrund, och syfte med intervjun
- Hur intervjun är tänkt att gå till
- Informera om att namn kommer anonymiseras
- Fråga om intervjun får spelas in. Varken inspelning eller transkript kommer publiceras och transkript kommer göras tillgängligt efteråt för genomläsning.

Inledande information

- Berätta lite kort om dig
- Berätta lite kort om organisationen du tillhör
- Vilken roll har du på organisationen?
- Hur länge har du varit i rollen?

Övergripande process

- Kan du beskriva övergripande hur arbetsprocessen ser ut när ett nytt system ska produceras?
- Hur arbetar ni med kontinuerlig utveckling av existerande system?
- Upplever du att mycket utveckling sker hos företag som försöker förutse försvarets behov, eller sker det mer utefter vad FMV efterfrågar?

Användarinvolvering

- I vilken utsträckning involverar ni användare i utvecklingsprocessen?
- På vilka sätt sker denna involvering? Hur tidigt/sent i processen, kontinuerligt eller periodvis?
- Vilka användare involveras? Är det aktiv personal som kommer använda systemen när de är klara? Inkluderar det underhålls- och stödpersonal?
- Vad upplever ni för utmaningar med att involvera användare?
- Vilka fördelar ser ni med att arbeta på det sätt ni gör?
- Finns det några skillnader i hur ni arbetar med användarinvolvering om ett system producerats primärt utifrån initiativ från FMV eller företag?
- Kan du ge något konkret exempel på hur användare påverkat utvecklingen av ett system?

Avslutande frågor

- Hur upplever du samarbetet mellan FMV och företag?
- Är det någonting du vill lägga till eller tycker att jag missat?

Transkriberad intervju kommer skickas till dig för kontroll av uppgifter.

Tack så mycket för ditt deltagande!

TRITA – ITM-EX 2026:187
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se